

Estrategia Inteligente para la Retención de Clientes

Identificación proactiva de Churn Bancario mediante Modelado Predictivo

Analista: Carlos Díaz

El Desafío: Fuga de Capital Silenciosa

¿Qué pretendemos resolver?

El banco enfrenta una tasa de abandono que impacta directamente la rentabilidad. Retener a un cliente es **7 veces más económico** que adquirir uno nuevo.

- Identificar clientes con alta probabilidad de irse.
- Entender los disparadores (drivers) del abandono.
- Accionar campañas de lealtad personalizadas.

20.4%

Tasa de Churn Global

Detectada

"Una reducción del 5% en la tasa de fuga puede incrementar las ganancias hasta en un 25%."

Enfoque Analítico: Comparativa de Modelos

Regresión Logística

Modelo base lineal. Útil para entender relaciones simples, pero limitado para patrones complejos.

ROC-AUC:

0.76

Random Forest

Ensamble de árboles. Captura mejor la complejidad de los datos bancarios.

ROC-AUC: 0.85



XGBoost (Ganador)

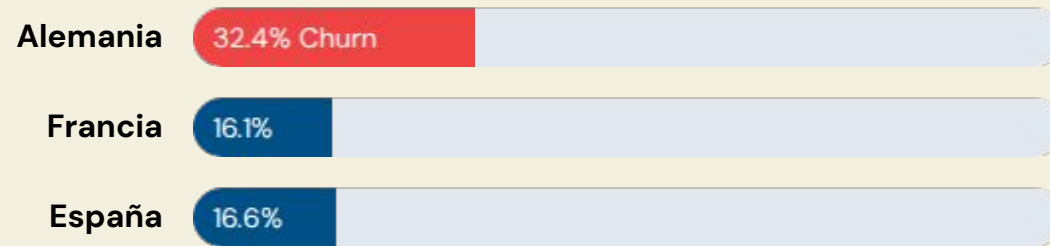
Algoritmo de alta eficiencia que aprende de los errores anteriores. Optimizado para rentabilidad.

ROC-AUC:

0.87

Hallazgo 1: La Anomalía Alemana

El análisis univariado reveló que el mercado alemán presenta un riesgo crítico en comparación con Francia y España.



Recomendación: Auditar el servicio o competitividad de tasas específicamente en las sucursales de Alemania.

Hallazgo 2: El Peligro del Multi-producto

Punto de Saturación

El número de productos contratados es el predictor **más fuerte** según el modelo XGBoost.

- **1 Producto:** Churn alto (27.7%). Falta de vinculación.
- **2 Productos: Punto óptimo (7.5%).** Mayor lealtad.
- **3-4 Productos:** ¡Alerta! El 100% de clientes con 4 productos abandonan.

El cliente con 3 y 4 productos está **abrumado** o en quebranto financiero.

Estrategia: Unificar servicios para llevar a los clientes hacia el "Sweet Spot" de 2 productos.

Hallazgo 3: El Segmento de los 40-50



Fuga en Clientes Consolidados

Contrario a la creencia popular, el abandono no es mayor en jóvenes, sino en adultos profesionales.

Estatus	Edad Mediana
Clientes Leales	36 años
Clientes que se van	45 años

Estamos perdiendo al segmento con **mayores saldos** y estabilidad laboral.

¿Qué mira el Algoritmo? (Brain of the Machine)

Jerarquía de importancia de variables para predecir el Churn (Gain):



El modelo ignora el **Salario Estimado** como factor directo, centrándose en el **Comportamiento**.

Factores de Impulso vs. Retención

Impulsan el Abandono (+)

- **Edad madura:** Clientes alrededor de 45–55 años.
- **Ubicación Alemania:** Factor geográfico crítico.
- **Saldo Alto:** Clientes con fondos en su cuenta por arriba de \$100k dls o ingresos mensuales.

Retienen al Cliente (-)

- **Miembro Activo:** El mayor escudo contra el churn.
- **Ubicación España:** Los clientes más leales.
- **Género Masculino:** Ligera tendencia a mayor permanencia.

Conclusión y Roadmap Estratégico

ROC-AUC 0.87

PRECISIÓN DEL MODELO

70% Cobertura

DETECCIÓN DE FUGA REAL

Proactiva

ESTRATEGIA BANCARIA

💡 Hallazgos Clave (Insights)

- **Crisis Multiproducto:** El riesgo se dispara con 1 producto (falta de lealtad) o con 3+ (saturación). El **equilibrio ideal son 2 productos**.
- **Factor Edad:** El abandono se concentra en la **edad madura (40-50 años)**, impulsado por ofertas competitivas en perfiles patrimoniales.
- **Saldo alto:** Clientes con saldos promedio en su cuenta de \$100k dls son más propensos al abandono. Probablemente por mejores propuestas de inversión en otras instituciones.
- **Engagement Crítico:** La baja frecuencia en canales digitales y tarjetas es el predictor final; el cliente se va mentalmente antes que financieramente.

🗺️ Roadmap de Retención

- **Normalización de Cartera:** Incentivar el 2do producto en monousuarios y unificar servicios en clientes con exceso de productos.
- **Reactivación Semanal:** Identificación de "inactivos" mediante el modelo para lanzar campañas de gamificación y beneficios App/TDC.
- **Foco Geográfico:** Auditoría de competitividad y servicio en **Alemania** para revertir la fuga específica de la región.
- **Atención Senior:** Crear productos patrimoniales de inversión exclusivos para el segmento de 40 a 50 años.

Este sistema pretende salvaguardar la cartera de depósitos y asegurar la cuota de mercado mediante inteligencia predictiva.